COMPATIBILITATE ȘI INCOMPATIBILITATE

- **CLASA DE COMPATIBILITATE : CC**

Două μoperații μo_i și μo_j sunt compatibile dacă pentru orice K ($K \in [1, |\mu PTI|]$) are loc următoarea relație:

dacă $\mu o_i \in \mu ic_K$, atunci $\mu o_j \notin \mu ic_K$ $\Leftrightarrow$ μo_i și μo_j nu se execută niciodată în paralel

$CC(\mu o) = \{\mu o \mid \forall \mu o$ și μo_j sunt compatibile$\}$

↳ set în care oricare 2 μo sunt compatibile între ele

- **CLASĂ DE COMPATIBILITATE MAXIMĂ : MCC**

Este acea clasă de compatibilitate la care nu se mai poate adăuga nicio μinstrucțiune fără a pierde compatibilitatea.

$MCC(\mu o) = \{\mu o_j \mid \forall \mu o_i \notin MCC(\mu o), \exists \mu o_j \in MCC(\mu o)$ a.î. $\mu o_i \in \mu ic_K$ și $\mu o_j \in \mu ic_K\}$

- **COST CLASĂ DE COMPATIBILITATE**

- este nr. biți necesari pentru a codifica toate μo din acea clasă

$$cost(CC(\mu o)) = \lceil \log_2(|CC(\mu o)| + 1) \rceil$$

↑ pentru NOP

$$Cost(\text{Structura } \mu ic) = \sum Cost(CC_i(\mu o))$$

- **CLASA DE INCOMPATIBILITATE : IC**

Două μo sunt incompatibile dacă ∃ cel puțin o μic a.î. $\mu o_i \in \mu ic$ și $\mu o_j \in \mu ic$.

- **CLASA DE COMPATIBILITATE MAXIMĂ ASOCIATĂ UNEI MIC** : (AMCC asociată lui MIC)

Pt. ∀ IC, clasele de compatibilitate maximă ce conțin un element din IC se numesc AMCC.

$$AMCC = \{MCC \mid \forall \mu o \in MIC_m, \exists \mu o \in MCC$$ și $\mu o \in \mu ic_m\}$

Proprietăți:

- Pt. $\forall$ MIC, reuniunea MCC asociate acoperă întreg blocul de μo.
- Pt $\forall$ MIC, reuniunea a K MCC, $K < |MCC|$, nu acoperă întreg blocul de μo
- O partiție a setului de μo în g+h câmpuri are cost mai mare decât partiția cu g câmpuri